2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Aplicação da fluorescência de raios X portátil e técnicas quimiométricas na identificação de fraudes em farelo de soja

J. R. Andrade[a,b], A. C. J. Cunha[b], A. Andreassa[b], M. G. S. Stroski[b], L.H. F. de Moraes[b], B. T. Otsuka[b], S. W. Lobo[c]

[a]*Polícia Científica do Paraná / Universidade Estadual do Paraná, Brasil*
[b]*Polícia Científica do Estado do Paraná, Brasil*
[c]*Polícia Técnico-científica de Goiás, Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: juliaarosario67@gmail.com. Tel.: +55(41)995987362.*

Palavras-chave: Fluorescência de Raios X; Quimiometria; Química Forense; Farelo de soja

1. INTRODUÇÃO

Os produtos do complexo de soja se destacam pela importância do grão para a segurança alimentar e são uma proeminente base de proteínas para formulação de rações para animais [1]. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), o Brasil produziu uma quantidade recorde de 47 milhões de toneladas de farelo de soja em fevereiro de 2026 [1]. Dentre os produtos derivados da soja, houve aumento das exportações para o farelo de soja, o que tem fomentado constantes tentativas de fraudes neste insumo pela adição de matérias de menor valor agregado, com o intuito de obter vantagens econômicas. Contudo, a adulteração, especialmente com materiais inorgânicos, pode introduzir contaminantes prejudiciais, como micotoxinas, plásticos e metais pesados. Estes fatores comprometem o valor nutricional das rações, afetando o crescimento e a saúde dos animais, tornando-os inadequados para os fins aos quais se destinam. Nos últimos dois anos, a proporção deste problema tem sido evidenciada através de operações conjuntas do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Polícia Federal, nas operações "Grãos Limpos" e "Grãos Puros", iniciadas para desmontar esquemas criminosos de adulteração de produtos destinados à exportação [2]. No entanto, a fiscalização nos portos enfrenta desafios analíticos crescentes. As técnicas analíticas tradicionais, como a gravimetria, embora sejam plenamente consolidadas e validadas, sua aplicação operacional enfrenta limitações, como o tempo elevado para o preparo das amostras, gasto recorrente de insumos, além de serem destrutivos. Para a perícia, esta metodologia operacional impõe obstáculos à dinâmica das investigações e realização de laudos periciais. Diante disso, a Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (XRF) surge como uma alternativa tecnológica e inovadora, por se tratar de uma técnica analítica rápida e sem reagentes que requer preparação mínima da amostra para medições precisas, oferecendo uma alternativa aos métodos tradicionais [3], devido a sua capacidade de análise multielementar, não destrutiva, rápido preparo de amostras e portátil para triagem in loco para detecção de adulterantes. A XRF tem sido tradicionalmente usada para identificar e quantificar vários elementos químicos em amostras sólidas e líquidas [4] [5]. A Análise de Componentes Principais (PCA) é um método estatístico utilizado para projetar os dados multivariados em um espaço de dimensão menor reduzindo, assim, a dimensionalidade do espaço original do conjunto dos dados, sem que as relações entre as amostras sejam afetadas[6], é amplamente utilizado para classificar e identificar adulterações em diversos produtos, tais como, bebidas, alimentos, combustíveis e desta forma informações relevantes serão separadas e ampliadas pelo "microscópio" de dados, tornando-se mais evidentes à inspeção visual, também permite detectar amostras que apresentam um comportamento distinto (atípico) [6]. Nesse contexto, a aplicação das análises de com-

ponentes principais (PCA) pode ser empregada para classificar as amostras de farelo de soja por meio da segregação eficiente de amostras conforme (padrão) e amostras questionadas (não conforme). Deste modo, o presente trabalho visa demonstrar o potencial da técnica de fluorescência de raios X portátil e da análise multivariada por Análise de Componentes Principais (PCA) na classificação de amostras de farelo de soja, com foco em sua aplicação na rotina pericial, visando ao desenvolvimento de um método útil e eficaz para identificação de fraudes em amostras apreendidas de farelo de soja, apresentando elevada frequência analítica, baixo consumo de insumos, caráter não destrutivo e alinhamento aos princípios da Química Verde.

2. METODOLOGIA

Foram utilizadas cinco amostras padrão de farelo de soja acompanhadas de seus respectivos certificados de análise, cedidas pela empresa Cargill, bem como seis amostras questionadas provenientes de apreensões realizadas pela Polícia Civil do Paraná. As amostras foram submetidas à homogeneização e moagem simples e, posteriormente, analisadas por Fluorescência de Raios X Portátil (pXRF), utilizando equipamento marca Bruker, modelo S1 Titan 800. As aquisições espectrais foram realizadas em triplicata nas condições experimentais de 15 kV (sem filtro) e 30 kV (sem filtro), operando em modo *Spectrometer Mode*. Os espectros obtidos foram processados no software RStudio (versão 2026.01.0+392 "Apple Blossom" Release for windows). Os dados brutos foram submetidos aos pré-processamentos *Mean Centering*, para centralização dos dados em torno da média, e *Standard Normal Variate* (SNV). Posteriormente, foi aplicada a Análise de Componentes Principais (PCA) para avaliação exploratória e discriminação das amostras padrão e questionadas de farelo de soja. A definição do número de Componentes Principais (PCs) empregados na construção do modelo foi realizada por meio da análise do *scree plot* (gráfico de sedimentação), utilizando-se o critério do ponto de inflexão (*cotovelo*) para retenção das componentes com maior representatividade da variância dos dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicada aos espectros de XRF (obtidos sob as tensões de 15 e 30 kV) das amostras de farelo de soja, utilizando a matriz de covariância. O objetivo foi reduzir a dimensionalidade dos dados e identificar padrões de variabilidade entre as amostras autênticas (aqui denominadas "Padrão") e as questionadas. Após o pré-processamento dos dados (Figura 1), a variância explicada por cada componente principal foi calculada (Figura 2). As duas primeiras componentes (PC1 e PC2) foram utilizadas para a construção dos gráficos de scores (Figura 3), permitindo visualizar o agrupamento e a separação espacial entre os grupos analisados. Por fim, os gráficos de *loadings* (Figura 4) atuam como uma "assinatura elementar", detalhando quais os elementos químicos e energias de emissão mais contribuíram para a variância do modelo e para a discriminação entre os grupos.

3.1. Espectro pXRF

A análise dos espectros de pXRF, utilizando voltagem de 15kV e 30kV, evidencia diferenças no perfil elementar das amostras padrão e questionadas. Em relação à tensão aplicada, foi possível observar um aumento na altura dos picos de silício (Si) nas tensões de 15 kV e 30 kV, e um aumento ligeiro na altura do pico de ferro (Fe) na tensão de 30 kV com relação a tensão de 15kV. Os espectros foram avaliados até a faixa de 10 keV, uma vez que não foram detectados picos evidentes de emissão acima desta energia. Visualmente, as amostras questionadas exibiram um aumento na intensidade dos picos referentes ao Si e ao Fe em comparação ao padrão, e uma redução do pico de Potássio (K) (Figura 1), exibindo nítida diferenciação entre os grupos e sugerindo que essa diferença ocorre por adição de material com características inorgânicas.

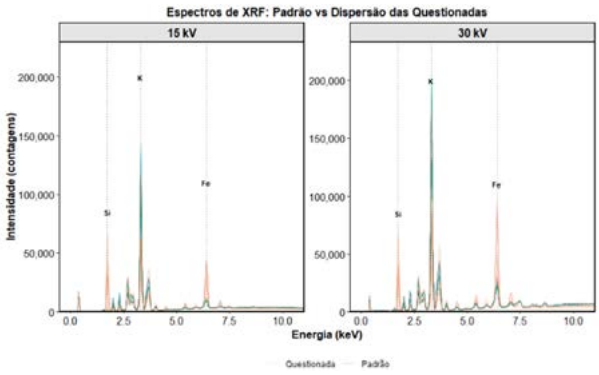


Figura 1. Análise exploratória dos espectros de fluorescência de raios X portáteis (pXRF), com voltagem de 15kV e 30kV evidenciando picos de Silício, Ferro e Potássio. A imagem sobrepõe o perfil do grupo de amostras padrão com a dispersão do grupo questionada sob as energias de excitação de 15 kV e 30 kV.

A adequação e dimensionalidade aplicada aos dados de pXRF foram validadas por meio da análise dos gráficos *scree plots* para as voltagens de excitação 15 kV e 30 kV para avaliar quais componentes mais contribuíram para a variância do modelo e para a discri-

minação das amostras. O gráfico de scree plot (Figura 2) ilustra a proporção da variância explicada por cada componente principal (CP). A PC1 representou 86,6% da variação total, capturando a maior parte da variação química entre as amostras padrão e questionadas, enquanto que a PC2 explicou 5,8 %, reforçando que a soma das duas primeiras componentes representa 94,4% da variação total.

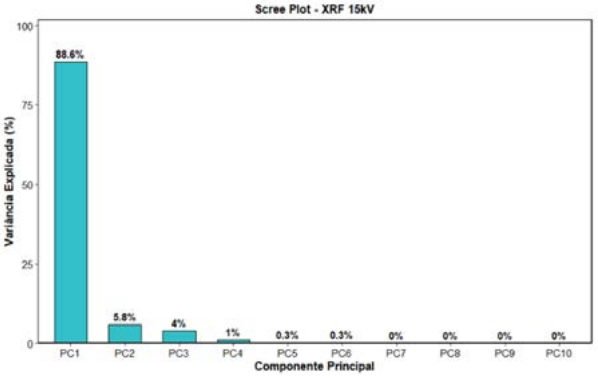


Figura 2. O Gráfico Scree plot ilustra a proporção da variância explicada por cada componente principal (CP). O CP1 representou 86,8% da variação total, capturando a maior parte da variação química entre as amostras padrão e questionada.

A PCA foi eficaz na discriminação das amostras, com os gráficos de escores evidenciando a separação espacial das amostras quase exclusivamente pela PC1. As amostras padrão formaram um agrupamento na região de escores positivos do lado esquerdo do gráfico, sugerindo baixa variabilidade química entre as amostras , evidenciando uma homogeneidade. Já as amostras questionadas dispersaram-se amplamente pela região de escores negativos, distribuindo-se pelo lado direito do gráfico, com exceção da amostra Q5 que ficou próxima ao padrão do lado positivo (Figura 3). Esta separação sugere que as amostras questionadas não possuem a mesma composição elementar das amostras padrão. Além disso, o fato de as amostras questionadas estarem separadas umas das outras sugere também que elas são distintas entre si, ou possuem níveis elementares diferentes entre si, ou representem lotes diferentes, ou ainda, níveis de adulterações diferentes entre as amostras.

Por último, vale destacar que, o XRF é uma técnica de superfície e deve se levar em conta que pode haver uma limitação sobre a posição onde os feixes de raios x tiveram contato com a amostra. Vale destacar que ainda que a amostra Q5 encontra-se espacialmente próxima ao padrão, o que pode se tratar de uma adulteração devido a presença de materiais orgânicos, como folhas e cascas, não sendo possível afirmar que esta esteja íntegra, necessitando de complementaridade com outras técnicas. Por outro lado, o método mostrou promissor para a identificação de material exógeno com características inorgânicas.

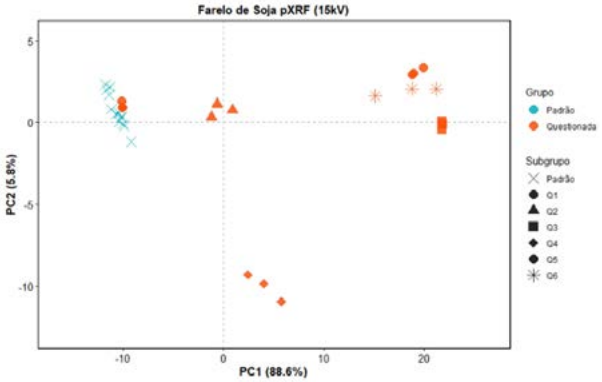


Figura 3. Gráfico de dispersão de escores (PC1 vs. PC2) derivado da Análise de Componentes Principais dos dados de pXRF adquiridos a 15 kV.

O gráfico de loadings da PC1 revela quais elementos químicos foram responsáveis pela separação das amostras, onde cada pico é uma linha de emissão característica de cada energia de emissão Kα para cada elemento químico. No modelo de 30 kV (Figura 4), o principal marcador do Farelo Padrão posicionou-se no lado positivo da PC1, caracterizado pelas linhas de emissão kα do potássio (K), elemento intrínseco à matriz orgânica vegetal da soja. Por outro lado, os marcadores das amostras questionadas agruparam-se no lado negativo das cargas, correspondendo às linhas Kα do silício (Si) e do ferro (Fe). Já no modelo de 15 kV (Figura 5), essa mesma relação apresentou-se matematicamente espelhada no eixo, com o Si e o Fe no lado positivo e o K no lado negativo. Apesar da inversão de sinais intrínseca ao algoritmo da PCA, a oposição química responsável pela separação dos grupos manteve-se idêntica em ambas as tensões. Essa inversão ocorre porque os autovetores de uma PCA não tem um sinal fixo.

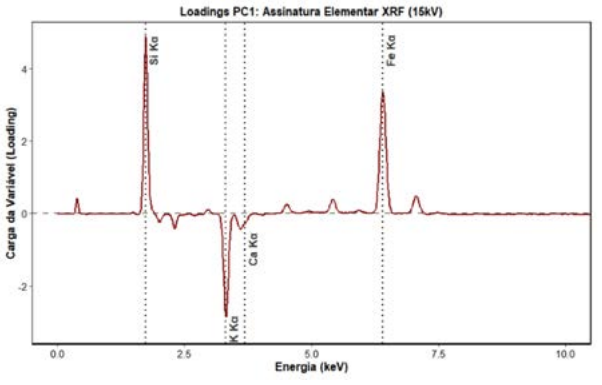


Figura 4. Gráfico de loadings da Componente Principal 1 (PC1) revelando a assinatura elementar por pXRF de 15 kV.

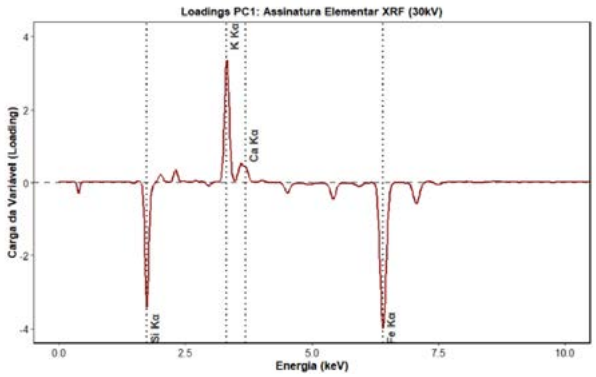


Figura 5. Gráfico de loadings da Componente Principal 1 (PC1) revelando a assinatura elementar por pXRF de 30 kV. É possível observar que houve um ligeiro aumento na altura do pico para Ferro a medida que se aumenta a voltagem de 15kV para 30 Kv.

4. CONCLUSÕES

O pXRF, aliado ao tratamento quimiométrico por PCA, demonstrou ser uma ferramenta analítica rápida e eficiente para discriminar o farelo de soja autêntico de amostras questionadas com base em sua assinatura elementar. A técnica foi fundamental para identificar elementos como silício (Si) e ferro (Fe), evidenciando variações nas composições que são, em sua maioria, imperceptíveis a olho nu, e que podem ser indicativas de adição de material inorgânico. Embora que, por se tratar de uma técnica de superfície, a análise exija precauções metodológicas quanto à homogeneidade da matriz, a metodologia desponta como uma alternativa promissora. O método alinha-se aos princípios da Química Verde, uma vez que não requer o consumo de reagentes químicos ou a geração de resíduos. Aliada à sua elevada frequência analítica e à capacidade de realização de ensaios *in loco*, a abordagem apresenta grande potencial para ser implementada como um método ágil e não-destrutivo na rotina de triagem pericial. Por fim, recomenda-se mais estudos a fim de avaliar os efeitos de matriz e as técnicas de amostragens, além de estudos de adaptação do modelo para análises periciais in loco.

AGRADECIMENTOS

Manifestamos nossa gratidão pelo suporte acadêmico e institucional oferecido pelo Programa de Pós-Graduação da UNESPAR, bem como à Polícia Científica do Paraná, que gentilmente cedeu as amostras questionadas e disponibilizou sua estrutura física e instrumental. Estendemos nossos agradecimentos à empresa Cargill pelo fornecimento das amostras de referência (padrão). Tais colaborações foram essenciais para a viabilização das análises laboratoriais e para o êxito desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

[1] S. Piegas, V.M. Cardoso, M. Jank, L. Gilio. O agro brasileiro está agregando valor às suas exportações? Agro in Data - Insper. Disponível em: https://agro.insper.edu.br/agro-in-data/artigos/o-agro-brasileiro-esta-agregando-valor-as-suas-exportacoes.

[2] Polícia Federal. Polícia Federal deflagra operação que visa combater adulteração em cargas de grãos. Portal Gov.br. Disponível em: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/06/policia-federal-deflagra-operacao-que-visa-combater-adulteracao-em-cargas-de-graos.

[3] R.F. de Camargo, T.R. Tavares, F.R. dos Santos, H.W.P. de Carvalho. “Development of a rapid X-ray fluorescence method for protein determination in soybean grains”. *Food Chemistry* 473 (2025) 143095.

[4] D.A. Davis (ed.). Feed and Feeding Practices in Aquaculture. Woodhead Publishing, Cambridge (2015) 141-169.

[5] E. Marguí, I. Queralt, E. de Almeida. “X-ray fluorescence spectrometry for environmental analysis: Basic principles, instrumentation, applications and recent trends”. *Chemosphere* 303 (2022) 135006.

[6] FERREIRA, M. M. C. Quimiometria: conceitos, métodos e aplicações. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2015.